

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	20.619.753-6	17.981.526-5	21.468.210-9
Nombres	Alberto Antonio	Marcelo José	Yassmin Alexandra
Apellidos	Quiroz Contreras	Morales Mellado	Bazan Maril
Roles	Analista de Datos / QA / Administrador de BD	Líder de Proyecto / Desarrollador Backend	Desarrolladora Frontend / UX-UI

2. Descripción Proyecto

Tema	Aplicación Web de E-commerce y Módulo Business Intelligence: Caso Saguaro Barefoot Chile
Descripción	Proyecto enfocado en el desarrollo de una plataforma web integral para la marca Saguaro Barefoot Chile, que unifica la venta de calzado ergonómico con herramientas automatizadas de análisis de datos para la gestión comercial.
Problemática detectada	El rápido aumento de ventas ha colapsado la actual gestión manual de la empresa (basada en planillas Excel) además de la falta de un medio propio y automatizado de administración, esto genera ineficiencias operativas, errores de stock y lo más importante: se genera una pérdida de información histórica valiosa. Sin datos claros, la administración no puede analizar métricas, proyectar ventas ni tomar decisiones comerciales informadas lo cual afecta negativamente el crecimiento de la empresa.
Solución esperada	Una aplicación web para e-commerce y gestión de negocios para la empresa Saguaro Barefoot Chile, mediante una arquitectura de software basada en capas que cuente con perfiles diferenciados (administrador / usuario), pasarela de pagos integrada a Transbank y además integre un módulo transaccional para la comercialización de productos sumado al módulo de Business Intelligence para el análisis y proyección de métricas operacionales.
Objetivos generales	Optimizar los procesos comerciales y de toma de decisiones de Saguaro Barefoot Chile mediante la creación de un sistema web integral, que unifique el flujo transaccional de ventas con capacidades analíticas de Business Intelligence para la gestión proactiva de métricas operacionales



Objetivos específicos	● OB 1. Disminuir en un 40% las incidencias por quiebre de stock no detectado al tercer mes de iniciada la explotación de la aplicación web. ● OB 2. Incrementar las ventas en un 25% a los seis meses de iniciada la explotación de la aplicación web. ● OB 3. Aumentar en un 30% la cantidad de clientes registrados durante el primer trimestre, iniciada la explotación de la aplicación web.
Alcance del proyecto	Módulo Cliente (Flujo Transaccional) ● Gestión de Usuario: Registro, autenticación segura y administración de perfil. ● Catálogo Interactivo: Visualización dinámica de productos con filtros por categoría y stock. ● Motor de Carrito de Compras: Gestión de productos seleccionados y cálculo automático de totales. ● Checkout e Integración de Pagos: Proceso de pago seguro mediante la integración con Transbank (Webpay). Módulo Administrador (Gestión e Inteligencia) A. Gestión Operativa: ● Panel de Inventario: Control de stock en tiempo real con actualización automática. ● Gestión de Catálogo: Administración total de productos (CRUD → Crear, leer, actualizar y eliminar) mediante estados de visibilidad. El sistema permitirá sólo la eliminación lógica de productos (desactivación), con el fin de mantener la trazabilidad de las ventas. ● Control de Pedidos y Post-Venta: Monitoreo de transacciones y gestión de devoluciones. B. Módulo de Business Intelligence (Capa de análisis y predicción): ● Dashboard Estratégico: Visualización gráfica de métricas de rendimiento comercial. ● Análisis de KPIs y Proyecciones: El sistema procesará datos históricos para generar: 1. Tasa de Conversión: Efectividad del flujo de ventas. 2. Ticket Promedio: Gasto medio por cliente. 3. Análisis de Abandono: Detección de puntos de fuga en el carrito de compras. 4. Predicción de Stock Crítico: Proyección basada en la velocidad de venta histórica para evitar quiebres de inventario.



5. **Análisis de Tendencias:** Estimación de ventas futuras mediante métodos estadísticos descriptivos para la planificación comercial.

Limitaciones del Proyecto

- **Sistema de envíos:** Queda fuera del ámbito de sistema, la responsabilidad de los envíos nacionales e internacionales ya que recaerá únicamente en el proveedor logístico externo seleccionado por el cliente, en donde toda información será notificada vía correo electrónico.
- **Plataforma:** El proyecto se limita a una aplicación web responsiva (acceso vía navegadores). No contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS/Android).
- **Metodología de Análisis:** El módulo de Business Intelligence basa sus proyecciones de ventas y alertas de stock crítico en estadística descriptiva y aritmética avanzada, excluyendo el desarrollo de modelos predictivos de Machine Learning/ Deep Learning propios.
- **Ventas:** El proyecto se limita exclusivamente al canal de venta digital (E-commerce). Dado que la empresa opera bajo un modelo de negocio 100% online, no se contemplan módulos de venta presencial, integración con sistemas de cajas físicas o gestión de inventario en tiendas de retail.
- **Alcance del Desarrollo (MVP):** Si bien el diseño arquitectónico y de base de datos contempla la estructura para todos los KPIs mencionados en el módulo de Business Intelligence (Tasa de Conversión, Abandono de Carrito, etc.), para efectos de la implementación del Producto Mínimo Viable (MVP) exigido en el presente semestre, el desarrollo a nivel de código se enfocará exclusivamente en la programación funcional del reporte transaccional crítico **“Ticket Promedio”**. Los demás indicadores quedarán planteados y soportados a nivel de modelo de datos (DER) para futuras iteraciones del sistema.



Requerimientos Funcionales

Módulo Cliente (Experiencia y Transacción)

1. **Gestión de Cuentas:** El sistema debe permitir el registro y perfilamiento de usuarios para administrar el historial de compras y datos de facturación.
2. **Visualización de Catálogo:** El sistema debe desplegar un catálogo dinámico con imágenes, descripciones técnicas y filtros avanzados (talla/color).
3. **Control de Carrito:** El sistema debe permitir agregar, modificar y eliminar productos, calculando subtotales y totales de forma automática.
4. **Pasarela de Pagos:** El sistema debe integrarse con la API de **Webpay** para procesar transacciones seguras con tarjetas de crédito y débito.
5. **Notificaciones de Venta:** El sistema debe generar un comprobante en pantalla y enviar un correo electrónico automático tras confirmar un pago exitoso.
6. **Suscripción de Stock:** El sistema debe permitir al usuario suscribirse a alertas automáticas para productos con quiebre de stock.
7. **Monitoreo de Pedidos:** El sistema debe mostrar al cliente el estado de su orden (Pagado, En Preparación, Finalizado) en tiempo real.
8. **Solicitud de Devoluciones:** El sistema debe proveer un formulario para que el cliente gestione devoluciones adjuntando motivos y evidencias.

Módulo Administrador (Gestión y Business Intelligence)

9. **Control de Acceso Administrativo:** El sistema debe restringir el ingreso al panel de gestión mediante una autenticación cifrada para perfiles autorizados.
10. **Mantenimiento de Catálogo y Gestión de Disponibilidad:** El sistema debe permitir al administrador crear, leer y actualizar productos. Para la eliminación, se implementará **eliminación lógica (desactivación)** en productos con historial de ventas para preservar la integridad referencial de los pedidos, permitiendo la **eliminación física** sólo en registros sin dependencias transaccionales.
11. **Procesamiento de Devoluciones:** El sistema debe permitir validar devoluciones, reintegrando automáticamente el stock y actualizando las métricas financieras.
12. **Sincronización de Inventario:** El sistema debe descontar unidades del stock de forma inmediata tras la validación de un pago en Transbank.
13. **Visualización Analítica (BI):** El sistema debe desplegar un dashboard con gráficos de ventas mensuales, ticket promedio y productos de mayor rotación.
14. **Cálculo de Tasa de Conversión:** El sistema debe procesar la relación entre visitas y compras finalizadas para medir la efectividad del sitio.
15. **Alertas de Stock Crítico:** El sistema debe proyectar el agotamiento de inventario basado en la velocidad de venta histórica y emitir alertas preventivas.
16. **Monitoreo de Abandono:** El sistema debe contabilizar y mostrar métricas sobre carritos de compra no finalizados para análisis de fuga de clientes.



Requerimientos Funcionales

17. **Generación de Reportes:** El sistema debe permitir la exportación de informes detallados de ventas y rentabilidad en formatos PDF y Excel.

Requerimientos No Funcionales

Estética y Usabilidad

1- Identidad Corporativa: La interfaz de la aplicación web debe aplicar estrictamente la paleta de colores, tipografía y logotipos oficiales de la marca Saguario Barefoot Chile para mantener la coherencia visual.

2 - Diseño Responsivo: El sistema debe ser plenamente funcional y visualmente óptimo en dispositivos móviles (iOS/Android) y computadoras de escritorio, dado que la compra de calzado suele iniciarse desde redes sociales.

3- Accesibilidad: La navegación debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario nuevo complete una compra en no más de **5 clics** desde que selecciona una zapatilla.

Rendimiento y Carga

4 - Tiempo de Respuesta: El catálogo de productos y el Dashboard de inteligencia de negocios deben cargar en un tiempo máximo de 3 segundos bajo una conexión estándar.

5 - Optimización de Datos: El procesamiento de grandes volúmenes de ventas mediante Python/Pandas debe realizarse de forma asíncrona para no bloquear la interfaz del administrador durante la generación de reportes comerciales.

Seguridad y Transaccionalidad

6- Seguridad de Datos (SSL/HTTPS): Toda la comunicación entre el navegador y el servidor (especialmente durante el flujo a Transbank) debe estar cifrada mediante certificados SSL activos en el dominio de la empresa.

7- Integridad Transaccional: El sistema debe garantizar que ninguna venta sea confirmada en la base de datos PostgreSQL si el token de respuesta de Transbank indica una transacción fallida o nula.

8 - Gestión de Sesiones: Las sesiones de usuario y administrador deben expirar tras 30 minutos de inactividad para proteger la información sensible y el acceso al panel de métricas.



Requerimientos No Funcionales

Disponibilidad y Mantenimiento

- 9 - Disponibilidad en la Nube:** Debido a que el modelo de negocio es estrictamente de venta por internet, la disponibilidad de la aplicación web es crítica. Al utilizar las plataformas PaaS y de Hosting seleccionadas (Vercel y Render/Railway), el sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.9%, asegurando que el canal de ventas esté siempre operativo.
- 10 - Escalabilidad:** La base de datos PostgreSQL debe estar estructurada para soportar un crecimiento de hasta 10,000 registros de ventas anuales sin degradación del rendimiento del Dashboard.



3. Contexto del proyecto

El calzado ergonómico ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años debido a la necesidad de las personas que buscan una mayor comodidad al caminar y al realizar tareas cotidianas. Debido a esto nació la necesidad de una herramientas tecnológica y profesional que permita a la marca “Saguaro Barefoot” integrarse en el mercado digital de manera óptima sin barreras tecnológicas que impidan el crecimiento de la marca.

Si bien actualmente existen plataformas que permiten realizar ventas de productos, no proporcionan una personalización completa que permita una representatividad de la marca ni módulos de análisis de datos.

El origen surge del crecimiento de la marca, al existir un aumento en las ventas, por consecuencia la gestión manual de pedidos y pagos se vuelve cada vez más difícil y aún más si se utilizan métodos como la escritura en cuadernos o en excel.

La falta de un medio propio y automatizado impide a la empresa gestionar de forma óptima sus productos, lo cual genera perdida de tiempo en tareas administrativas y lo más importante: se genera una pérdida de información histórica valiosa. Sin datos claros, la administración no puede analizar métricas, proyectar ventas ni tomar decisiones comerciales informadas lo cual afecta negativamente el crecimiento de la empresa.

Este proyecto está destinado principalmente a dos principales usuarios:

Administrador: Usuario encargado de gestionar los productos y conocer el estado general de la empresa de forma clara mediante gráficos que muestren información relevante la cual permitirá al usuario saber qué productos se venden más y en qué meses, etc.

Cliente: Personas interesadas en el bienestar de sus pies, deportistas o personas con dolencias articulares que buscan una solución en el calzado ergonómico.

4. Metodología

Para el desarrollo del proyecto se implementará un enfoque de Desarrollo Ágil Iterativo e Incremental, apoyado en la gestión visual del marco de trabajo Kanban. A diferencia de metodologías tradicionales y rígidas como Cascada, este enfoque permite una adaptación continua y la entrega de valor constante. Se utilizará un tablero virtual (como Trello o Jira) segmentado en estados (Backlog, En Desarrollo, Pruebas, Terminado) para visualizar el flujo de trabajo en tiempo real. Esto elimina la sobrecarga de reuniones diarias, optimizando la coordinación del equipo y garantizando el cumplimiento técnico de los hitos académicos exigidos.



Etapas de Trabajo

El ciclo de vida del proyecto se enmarcará en tres grandes fases o hitos exigidos académicamente. Sin embargo, la ejecución interna se realizará bajo micro-iteraciones ágiles, asegurando entregas de valor continuo:

- **Fase 1 (Definición y Planificación):** Levantamiento detallado del alcance del proyecto y metodología. Contempla el diseño de la arquitectura de software, definición de las tecnologías por utilizar y la configuración inicial de los entornos de trabajo, incluyendo el repositorio centralizado en GitHub.
- **Fase 2: Diseño, Construcción y Salida a Producción.** Esta etapa comienza con la creación de los prototipos visuales (MockUps) para definir la interfaz antes de iniciar la programación. En lugar de un desarrollo lineal o en cascada, utilizaremos un tablero Kanban para avanzar por módulos funcionales. Esto nos permite desarrollar, testear y entregar el sistema de forma incremental, priorizando componentes críticos como el catálogo de calzado, el carrito de compras y la pasarela de Webpay. El objetivo final de esta etapa es el despliegue de la plataforma totalmente operativa en la nube
- **Fase 3: Pruebas, Ajustes y Calidad Final.** En esta etapa final, nos enfocaremos en validar que todo el sistema funcione correctamente bajo condiciones reales. Ejecutaremos el plan de pruebas para detectar posibles fallos y puliremos el módulo de BI para que la visualización de métricas sea exacta. A partir de los resultados de QA (Aseguramiento de Calidad), documentaremos cada mejora y corrección realizada, garantizando que el software entregado a Saguario sea estable, seguro y profesional.

Obtención de Datos y Procesamiento de la Información (Innovación)

Para alimentar el módulo de Inteligencia de Negocios y cumplir con la integración de tecnologías disruptivas, el flujo de datos se gestionará de la siguiente manera:

- **Obtención de Datos:** Se implementará un módulo de post-venta donde el cliente podrá calificar su experiencia y dejar reseñas sobre el calzado. Estos datos serán capturados por el servidor y almacenados de forma estructurada para su posterior revisión en el panel administrativo.
- **Procesamiento y Análisis Automático:** En lugar de procesos manuales, los comentarios capturados serán enviados a un servicio en Python. Mediante el uso de librerías de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), el sistema clasificará automáticamente el sentimiento de la reseña (positivo, negativo, neutral) y extraerá palabras clave (talla, horma), transformando texto libre en datos estructurados y medibles.
- **Visualización y Reportabilidad:** Los resultados de estas revisiones se integrarán en el Dashboard administrativo junto a las métricas de venta. De este modo, el administrador podrá cruzar la información cualitativa (comentarios) con la cuantitativa (ventas) para optimizar la planificación comercial de Saguario Chile.

Roles y Responsabilidades del Equipo

- **Desarrollador Frontend:** Encargado de diseñar e implementar la interfaz gráfica de usuario (GUI), asegurando la usabilidad del catálogo, la captura de reseñas de clientes y el consumo de la API REST.



- **Desarrollador Backend:** Responsable de construir la lógica transaccional, gestionar la base de datos, asegurar la integración con la pasarela Webpay y administrar el despliegue en la nube.
- **Analista de Datos y QA:** Responsable de diseñar y ejecutar el plan de pruebas integral para asegurar la estabilidad y seguridad del software. Además, se encarga de estructurar la lógica de los indicadores clave (KPIs) en el módulo de Business Intelligence y validar la consistencia de los reportes generados para la toma de decisiones de la empresa.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Para el despliegue de la plataforma “Saguaro Barefoot Chile”, se implementará una infraestructura basada en computación en la nube bajo un modelo distribuido, asegurando escalabilidad y alta disponibilidad.

Infraestructura y Servicios Cloud

- **PaaS (Plataforma como Servicio):** El Backend (Java/Spring Boot) se desplegará en un entorno PaaS (como Render o Railway). Esto nos permite subir el código y que la plataforma se encargue de configurar el servidor y darnos una URL segura (HTTPS) automáticamente (SSL).
- **Hosting Frontend:** La interfaz de usuario (React) se alojará en una plataforma especializada en aplicaciones web modernas (como Vercel o Netlify), asegurando que el catálogo de productos se cargue rápido en cualquier dispositivo.
- **DBaaS (Base de Datos como Servicio):** Utilizaremos este modelo para nuestra base de datos relacional (PostgreSQL o MySQL). Esto significa que la base de datos vive en su propio entorno seguro, con respaldos automáticos, separada del código de la aplicación para mayor seguridad.

Arquitectura de Software

Se aplicará una Arquitectura Cliente-Servidor mediante el diseño de una API RESTful. El sistema estará estructurado bajo un patrón arquitectónico de capas para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad:

1. **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollada como una SPA (Single Page Application) con React. Se encarga de la interfaz de usuario, gestión de estados del carrito de compras y la renderización dinámica de los gráficos de Business Intelligence.
2. **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Implementada con Spring Boot bajo el patrón de diseño de capas (Controller, Service, Repository). Gestiona la seguridad, las transacciones con Webpay, y el procesamiento estadístico de los datos para el BI.
3. **Capa de Datos:** Basada en un modelo relacional que asegura la consistencia de la información de inventario, ventas y clientes.

Stack Tecnológico Detallado

- **Lenguajes de programación:** Java (Backend), Python (Módulo de BI) JavaScript/TypeScript (Frontend), SQL (Base de Datos).



- **Frameworks y Librerías:**
 - Backend: Spring Boot .
 - Frontend: React, Tailwind CSS
- **Base de datos:** PostgreSQL
- **Repositorio:** GitHub (Control de versiones mediante Git).
- **Herramientas de Desarrollo:** VS Code, Antigravity, Postman (Pruebas de API) y Docker

Justificación del stack Tecnológico

- **Backend (Java + Spring Boot):** Elegido por su seguridad, escalabilidad y características críticas como el rendimiento al procesar grandes volúmenes de datos. Spring Boot cuenta con Spring Security, Spring Data lo cual facilita la creación de APIs seguras lo cual es crucial para procesar transacciones y gestionar la integración con WebPay.
- **Frontend (React + TypeScript + Tailwind CSS):** React permite construir una *Single Page Application* (SPA), ideal para gestionar el estado dinámico del carrito de compras y los filtros del catálogo sin recargar la página. La incorporación de TypeScript añade tipado estático, reduciendo drásticamente los errores en el tiempo de desarrollo. Por su parte, Tailwind CSS agiliza la construcción de una interfaz moderna y 100% responsiva.
- **Base de Datos Relacional (PostgreSQL):** Tratándose de un sistema de ventas, la integridad transaccional (Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) es innegociable. Un motor relacional asegura que la información del inventario, los pedidos y los usuarios mantengan una coherencia estricta, evitando problemas críticos como la sobreventa de productos o discrepancias financieras.
- **Control de Versiones (Git + GitHub):** Es el estándar indiscutido de la industria para el trabajo colaborativo. Permite mantener un historial detallado de los cambios, gestionar el código mediante ramas estructuradas y resolver conflictos de integración de manera eficiente.
- **Justificación de Python:** Se incorpora Python junto a la librería Pandas exclusivamente para el módulo de Business Intelligence. Mientras Java asegura la integridad de las ventas, Python permite realizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos históricos y proyecciones de stock con una eficiencia superior gracias a sus capacidades nativas para el análisis de datos

6. Plan de trabajo



N°	Actividad / Tarea	Descripción de la Actividad	Recursos a usar	Duración	Responsable	Observaciones
1	Levantamiento de Requerimientos	Entrevistas con el cliente y definición de reglas de negocio para el stock y ventas.	Documentos Google, Reuniones	1 semana	Yassmin	Crucial para definir los 5 KPIs del módulo BI.
2	Diseño de Arquitectura y DER	Creación del Diagrama Entidad-Relación y definición de capas en Spring Boot.	Staruml.io Draw.io	1 semana	Marcelo	Debe normalizarse hasta la 3ra Forma Normal.
3	Configuración de Entornos	Configuración de repositorios en GitHub y entornos de desarrollo (IDE, Java, Node).	GitHub, VS Code, Antigravity	3 días	Alberto	Asegurar que el equipo tenga las mismas versiones.
4	Maquetación y Prototipado	Diseño de Mockups de la interfaz (Catálogo, Carrito y Dashboard).	Figma / Canva	1 semana	Yassmin	Enfoque en diseño responsivo y UX.
5	Desarrollo de Base de Datos	Implementación física de las tablas en PostgreSQL y carga de datos iniciales.	SQL, Motor de BD	1 semana	Alberto	Incluir tablas para el histórico de ventas.
6	Desarrollo de API REST (Backend)	Programación de controladores y servicios en Java para la gestión de productos.	Java, Spring Boot	2 semanas	Marcelo	Primera fase de comunicación con el Frontend.



7	Desarrollo de Interfaz (Frontend)	Construcción de componentes en React y consumo de servicios de la API.	React, Tailwind CSS	2 semanas	Yassmin	Implementación del carrito de compras funcional.
8	Integración de Pasarela de Pagos	Configuración y pruebas de conexión con la API de Webpay (Transbank).	API Transbank, SDK Java	1 semana	Marcelo	Requiere pruebas en entorno de integración.
9	Módulo de Business Intelligence	Programación de la lógica de procesamiento para el cálculo de KPIs y proyecciones de stock.	Python, Pandas, SQL, Matplotlib, Excel	2 semanas	Alberto	Implementación de modelos estadísticos para predecir el agotamiento de inventario según la velocidad de venta histórica
10	Pruebas de Software (QA)	Ejecución de plan de pruebas funcionales, de estrés y de seguridad (Inyección SQL).	Postman, JUnit	1 semana	Alberto	Validar que el 100% de los pagos se registren.
11	Despliegue y puesta en marcha	Subida del proyecto a la nube y pruebas en entorno real.	Vercel, Render	3 días	Marcelo	Configuración de certificados SSL/HTTPS.
12	Cierre y Documentación Final	Redacción del manual de usuario y entrega del informe final de título.	MS Word / PDF	1 semana	Yassmin	Revisión ortográfica y de formato.

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Repositorio centralizado de GitHub	Captura del entorno de control de versiones donde se aloja el código fuente. Evidencia la organización de ramas, el historial de cambios y la colaboración activa entre el grupo	
2	Diccionario de Datos y Modelo Entidad-Relación (DER)	Documento técnico que detalla la estructura de las tablas, tipos de datos y relaciones de la base de datos (PostgreSQL). Es la evidencia fundamental para asegurar la integridad de las transacciones y el futuro análisis de Business Intelligence	
3	Diagramas de caso de uso	Documentación técnica que define las interacciones entre los diferentes actores (Cliente y Administrador) y el sistema de Saguario Chile. Estos diagramas representan visualmente las funciones del software desde la perspectiva del usuario, detallando procesos críticos como la gestión de compras mediante Webpay, el procesamiento de devoluciones y la consulta de métricas en el Dashboard de BI. Esta evidencia asegura que el flujo de navegación sea lógico, eficiente y cubra la totalidad de los requerimientos funcionales definidos.	
4	Prototipos de interfaz de usuario (Mockups)	Diseños visuales de las pantallas críticas (Catalogo, Carrito y Dashboard de BI). Estas maquetas sirven como guía para el desarrollo de frontend y validan la experiencia de usuario (UX) antes de la programación.	
5	ERS	Documento formal que consolida el 100% de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Actúa como el contrato técnico del equipo, asegurando que el desarrollo cumpla con las expectativas de gestión de inventario y Business Intelligence solicitada	
6	Carta gantt	Representación gráfica del plan de trabajo de 15 semanas. Evidencia la distribución de tareas, los hitos de entrega y la asignación de responsabilidades entre el grupo, permitiendo el control del progreso del proyecto en tiempo real.	
7	Tablero Kanban	Tabla que vincula cada requerimiento funcional con su estado de desarrollo y su futura prueba de validación. Asegura que el 100% de las	



9. Otros

Glosario de Términos Técnicos

Para facilitar la lectura y comprensión del presente documento a todos los interesados del proyecto, se definen los siguientes conceptos clave utilizados en la arquitectura y metodología:

- **BI (Business Intelligence):** Conjunto de estrategias, aplicaciones y tecnologías enfocadas a la administración y creación de conocimiento sobre el negocio, mediante el análisis de datos existentes.
- **NLP (Natural Language Processing):** Rama de la inteligencia artificial que ayuda a las computadoras a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. En este proyecto, se usará para el análisis de sentimiento de las reseñas.
- **SPA (Single Page Application):** Aplicación web que interactúa con el usuario reescribiendo dinámicamente la página web actual en lugar de cargar páginas enteras nuevas desde el servidor (arquitectura base del Frontend en React).
- **MVP (Producto Mínimo Viable):** Versión de un producto con las características justas para satisfacer a los clientes iniciales y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro.
- **API RESTful:** Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre el Frontend (React) y el Backend (Spring Boot) mediante peticiones HTTP.

Matriz de Riesgos y Mitigación

Considerando el enfoque de desarrollo Ágil y el tiempo limitado del semestre académico, hemos identificado los siguientes riesgos técnicos y sus respectivos planes de mitigación:

- **Riesgo 1:** Intermittencia o caída del entorno de integración de Transbank (Webpay) durante la fase de desarrollo.
 - **Mitigación:** Creación de un "Mock" (simulador) interno en Spring Boot que emule las respuestas de Transbank para que el equipo de Frontend y Base de Datos no detenga su trabajo.
- **Riesgo 2:** Retrasos en el desarrollo de la interfaz debido a la complejidad de los gráficos del Dashboard de BI.
 - **Mitigación:** Priorizar el uso de librerías pre construidas y probadas (como *Chart.js* o *Recharts* para React) en lugar de programar componentes visuales desde cero.
- **Riesgo 3:** Pérdida de código fuente o desincronización del trabajo del equipo.
 - **Mitigación:** Política estricta de control de versiones en GitHub, exigiendo *commits* diarios y revisión de código mediante *Pull Requests* antes de unir cualquier funcionalidad a la rama principal (Main).

